

Вопрос_17. Несобственные интегралы второго рода.

#done

#Димас

ссылки на Notion:

[17. Понятие несобственного интеграла и его свойства](#)[18. Признаки сходимости интеграла от функций, сохраняющих знак](#)[19. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости](#)

Определение. Понятие локальной интегрируемости

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Определение. Понятие несобственного интеграла

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f(x) dx,$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$ и определяется как предел

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f(x) dx,$$

где $\omega \in [a, b)$

Если этот предел существует и конечен (принадлежит $\mathbb{R}$), то несобственный интеграл называется сходящимся. Если предел не существует или равен бесконечности — интеграл называется расходящимся

Определение. Понятия несобственного интеграла 2 рода

Несобственный интеграл второго рода - это несобственный интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f(x) dx.$$

Если предел существует и конечен, интеграл называется сходящимся.

В противном случае интеграл называется расходящимся.

Пример

Исследуем интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

Тогда

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$p < 1.$$

Свойства

• Линейность

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#) для интеграла Римана:

$$\int_a^\omega (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^\omega f \, dx + \beta \int_a^\omega g \, dx.$$

• Аддитивность

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f dx$$

сходятся или нет одновременно.

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx = \int_a^c f dx + \int_c^\omega f dx.$$

Данная теорема позволяет свести вопрос сходимости интеграла к вопросу стремления к нулю остатка или, как еще говорят, «хвоста» интеграла.

• Монотонность

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$\int_a^b f dx \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{и} \quad \int_a^b g dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Если $f \leq g$ на $[a, b)$, то

$$\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в неравенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx \leq \int_a^\omega g dx.$$

Теорема. Критерий Коши

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство

Обозначим

$$F(\omega) := \int_a^{\omega} f dx.$$

Согласно [понятию несобственного интеграла и его свойства](#), сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$. Согласно критерию Коши существования предела функции, это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу [свойств интеграла](#), переписывается как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое.

Теорема. Критерий сходимости интеграла от неотрицательной функции

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) := \int_a^{\omega} f dx, \quad \omega \in [a, b),$$

не убывает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство

Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по [свойствам интеграла](#) Римана,

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f \, dx = \int_a^{\omega_1} f \, dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq \int_a^{\omega_1} f \, dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса. Как мы знаем, конечность предела (или сходимость заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$.

Признаки сравнения

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \, dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f \, dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g \, dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.